

Chapitre 3 : Le pH

N. Bancel

Juin 2025

1 A retenir

2 Le pH

- Le **pH** d'une solution renseigne sur le caractère **acide**, **basique** ou **neutre** de cette solution.
- C'est une grandeur sans unité, comprise entre 0 et 14, liée à la **présence des ions hydrogène** (H^+).
- Si le pH est inférieur à 7, la solution est **acide** : les ions H^+ sont majoritaires.
- Si le pH est égal à 7, la solution est **neutre** : il y a autant d'ions H^+ que d'ions HO^- .
- Si le pH est supérieur à 7, la solution est **basique** : les ions HO^- sont majoritaires.

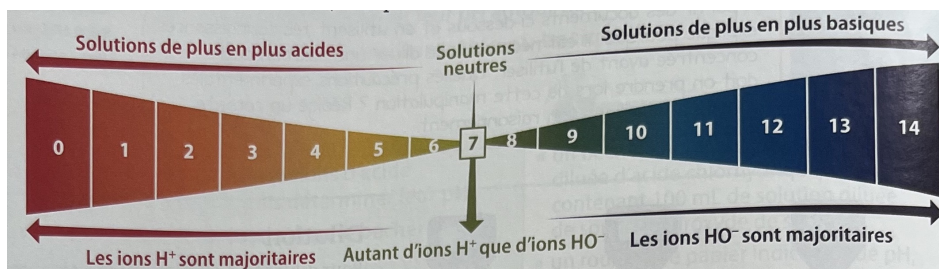
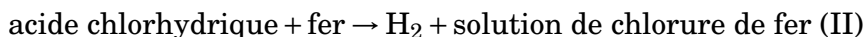


Figure 1: Échelle du pH

Les transformations chimiques

- Quand l'acide chlorhydrique et le fer sont en contact :
 - le fer et l'acide sont consommés ;
 - il se forme du H_2 (dihydrogène) et des ions fer II, Fe^{2+} .
- Le bilan de la transformation chimique s'écrit :



- Le zinc ou l'aluminium réagissent également avec l'acide chlorhydrique, contrairement au cuivre et à l'or.

- Les solutions acides et basiques concentrées réagissent ensemble en **dégageant de l'énergie thermique**.

Remarque : Une réaction qui libère de l'énergie thermique est qualifiée de réaction *exothermique*.

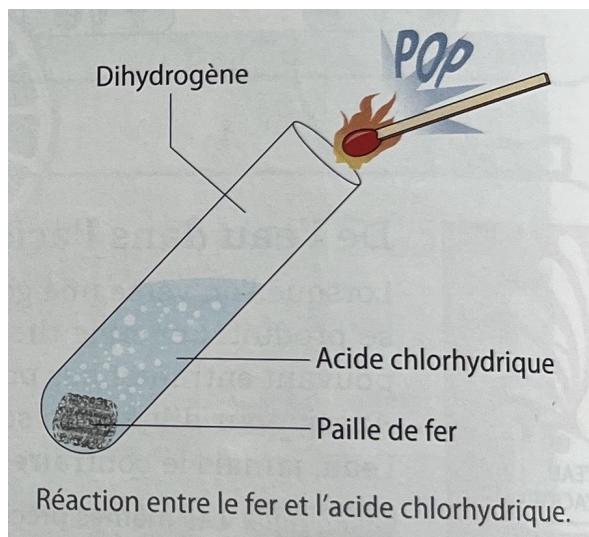


Figure 2: Échelle du pH

Sécurité

- Les solutions acides et basiques concentrées présentent des **dangers identiques** : elles sont **corrosives**, **irritantes** et ne doivent pas être rejetées dans l'environnement.
- Pour **minimiser les risques** liés à leur utilisation, elles doivent être **diluées**, en versant toujours **la solution dans l'eau** et jamais le contraire.

Remarque : Toute inhalation ou contact avec la peau ou les yeux peut provoquer de graves lésions. Il faut rincer immédiatement et abondamment la zone contaminée puis prévenir un médecin.

Il faut manipuler dans le calme, en portant des lunettes de protection, une blouse et des gants spécifiques.

